

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析》2013—2014 学年第二学期期末考试试卷（A）卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上)；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共 5 个 大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

- 若 y_1, y_2 是非齐次线性方程 $y'' + ay' + by = f(x)$ 的两个特解，则下面结论中正确的是（ ）
 A $y_1 + y_2$ 是非齐次线性方程的解 B $y_1 - y_2$ 是非齐次线性方程的解
 C $y_1 + y_2$ 是 $y'' + ay' + by = 0$ 的解 D $y_1 - y_2$ 是 $y'' + ay' + by = 0$ 的解
- 设 $z = f(x, y)$ 可微，且 $f(x, x^2) = \frac{1}{2}$ ， $f_x(x, y)|_{y=x^2} = \frac{1}{x}$ ，则 $f_y(x, y)|_{y=x^2} =$ （ ）
 A $-\frac{1}{x^2}$ B $\frac{1}{x^2}$ C $\frac{1}{2x^2}$ D $-\frac{1}{2x^2}$
- 设 $C: x^2 + y^2 = a^2$ ，取逆时针方向，则 $\oint_C \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} =$ （ ）
 A -2π B 2π C 0 D $-\pi$
- 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{n}$ 的收敛域是 （ ）
 A $(0, 2)$ B $(0, 2]$ C $[0, 2)$ D $[0, 2]$
- 设 $f(x) = x^2$ ($0 \leq x < 1$)，而 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ ($-\infty < x < +\infty$)，其中
 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$ ($n = 1, 2, \dots$)，则 $S(-\frac{1}{2}) =$ （ ）

A $-\frac{1}{2}$

B $\frac{1}{4}$

C $-\frac{1}{4}$

D $\frac{1}{2}$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 微分方程 $y^{(4)} - y = 0$ 的通解为 _____;

2. 函数 $z = 2x^2 + y^2$ 在点 $(1,1)$ 处沿该点梯度方向的方向导数为_____;

3. 交换积分的顺序, 则 $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x,y) dy =$ _____;

4. 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, , 则 $\iiint_{\Sigma} (x+y+z)^2 dS =$ _____;

5. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3 , 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 _____.

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 而 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z$, 求 $f(u)$ 。

2. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x+z) dV$, , 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与曲面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的区域。

3. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续导数, L 是从点 $A\left(3, \frac{2}{3}\right)$ 到点 $B(1,2)$ 的直线段, 计算曲线积分

$$I = \int_L \frac{1+y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy .$$

4. 设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 1$ 所截部分的下侧，计算第二类曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy$$

5. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$ 的和函数。

四、证明题（本题 10 分）

6. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (1 - e^{-nx})}{n^2 + x^2}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。

五、应用题（本题 10 分）

7. 在第一象限内作椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切平面，使切平面与三个坐标面所围成的四面体的体积最小，求切点的坐标。